

Duurzame chemie

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke keten is dit?

Schrijf lineair, keteneconomie met recyclage of cradle to cradle.

1. a) een wegwerpbeker gaat na één keer in de vuilnisbak

b) glazen flessen worden versmolten tot nieuw glas _____

c) een tapijt wordt ontworpen om er later tapijt van te maken

2. Hoe heet een lineaire keten ook, met twee Engelse namen?

2 Hergebruik, recyclage, upcycling of downcycling?

Schrijf de juiste term.

- 3.
- a) een petfles wordt een bloempot _____
 - b) een oude ladder wordt een boekenrek _____
 - c) een glazen fles wordt opnieuw gevuld _____
- 4.
- a) oud papier wordt nieuw papier _____
 - b) een kleed gaat naar de tweedehandswinkel _____
-

3 Zet de ladder van Lansink op volgorde

Nummer van 1, het best, tot 5, het slechtst.

5.

Nummer	Trede
_____	recycleren
_____	storten
_____	voorkomen dat er afval ontstaat
_____	verbranden met energiewinst
_____	hergebruiken

6. Waarom staat hergebruiken hoger dan recycleren?

4 Greenwashing of niet?

Beoordeel en leg uit waaraan je het ziet.

7. Een fles shampoo met een groen blaadje en het woord natuurlijk, zonder verdere uitleg.

8. Een verpakking met een officieel keurmerk en een ecoscore B.

5 Thermoplast, thermoharder of elastomeer?

Vul de tabel aan.

9.

Soort	Crosslinks	Smelt opnieuw?	Goed recycleerbaar?
thermoplast	_____	_____	_____
thermoharder	_____	_____	_____
elastomeer	_____	_____	_____

10. a) een petfles _____ b) een autoband _____
- c) de steel van een pan _____

6 Biogebaseerd, biodegradeerbaar of composteerbaar?

Schrijf de juiste term of leg het verschil uit.

- 11.** a) gemaakt uit maïszetmeel _____
- b) bacteriën breken het af _____
- c) breekt af binnen een afgesproken tijd _____

- 12.** Een zakje is biogebaseerd. Mag je het daarom bij het gft gooien? Leg uit.

- 13.** Waarom is afbreken tot microplastics niet hetzelfde als verdwijnen?

7 Energie, waterstof en water

Vul aan.

- 14.** a) uit aardgas, de CO₂ komt vrij _____
- b) uit aardgas, de CO₂ wordt opgeslagen _____
- c) uit water met hernieuwbare stroom _____

- 15.** a) water van het toilet _____
- b) water van bad en wasmachine _____
- c) zuiver, drinkbaar water _____

- 16.** Welke energievorm?
- a) zon en wind _____
- b) steenkool en aardgas _____
- c) uranium _____

- 17.** Een bedrijf noemt zijn productie CO₂-negatief. Wat betekent dat, en waarin is dat anders dan CO₂-neutraal?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke keten is dit?

- 1 a) lineair · b) keteneconomie met recyclage · c) cradle to cradle
- 2 take make waste en cradle to grave

2. Hergebruik, recyclage, upcycling of downcycling?

- 3 a) downcycling · b) upcycling · c) hergebruik
- 4 a) recyclage · b) hergebruik

3. Zet de ladder van Lansink op volgorde

- 5 1 = voorkomen dat er afval ontstaat · 2 = hergebruiken · 3 = recycleren · 4 = verbranden met energiewinst · 5 = storten
- 6 Bij hergebruik blijft het voorwerp zoals het is, dus er is geen energie nodig om het materiaal opnieuw te verwerken.

4. Greenwashing of niet?

- 7 Greenwashing. Een blaadje en het woord natuurlijk zijn geen keurmerk en worden door niemand gecontroleerd.
- 8 Geen greenwashing. Een keurmerk en een score worden volgens vaste regels toegekend en nagekeken.

5. Thermoplast, thermoharder of elastomeer?

- 9 Thermoplast: geen crosslinks, smelt opnieuw, goed recycleerbaar.
Thermoharder: veel crosslinks, smelt niet, moeilijk recycleerbaar. Elastomeer: weinig crosslinks, smelt niet, moeilijk recycleerbaar.
- 10 a) thermoplast · b) elastomeer · c) thermoharder

6. Biogebaseerd, biodegradeerbaar of composteerbaar?

- 11 a) biogebaseerd · b) biodegradeerbaar · c) composteerbaar
- 12 Nee. Biogebaseerd zegt alleen waaruit het gemaakt is, niet of het afbreekt. Alleen een zakje met een composteerbaar-keurmerk mag bij het gft, en soms enkel industrieel.
- 13 De deeltjes blijven bestaan, alleen kleiner. Ze komen in water, bodem en voeding terecht.

7. Energie, waterstof en water

- 14 a) grijze waterstof · b) blauwe waterstof · c) groene waterstof
- 15 a) zwart water · b) grijs water · c) wit water
- 16 a) hernieuwbaar · b) fossiel · c) kernenergie
- 17 CO₂-negatief haalt meer koolstofdioxide uit de lucht dan het uitstoot. Bij neutraal heffen uitstoot en opname elkaar precies op.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

